Publications and Achievements

山田浩史(Hiroshi Yamada)

Last Update: 14th October, 2026

1. Conference/Symposium/Workshop Papers (Referred)

[1] Kazuki Takeda, and Hiroshi Yamada: Resilient Page Table Management under ECC-uncorrectable Memory Errors. Proc. of the 37th IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '26), To appear. (Research Track Distinguished Paper)

[2] Hiroshi Yamada: Resilient In-memory Software Systems are Key for Stable Human-Computer Interactions (Invited Paper). Proc. of 28th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII '26), pp.485-500, 2026.

[3] Yosuke Tanimoto, and Hiroshi Yamada: OS Kernel Isolation for Context-violation Bugs. Proc. of the 3rd Workshop on Kernel Isolation, Safety and Verification (KISV '25), pp.1-9, 2025.

[4] Kenta Ishiguro, Kohei Hayama, Ayase Yokoyama, Hiroshi Yamada, and Toshio Hirotsu: Nesting Overlay File Systems with ShadowWhiteout. Proc. of the 16th ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '25), pp.15-21, 2025.

[5] Takeru Wada, and Hiroshi Yamada: Reboot-based Recovery of Unikernels at the Component Level. Proc. of the 54th Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '24), pp.15-28, 2024.

[6] Naoya Nezu, and Hiroshi Yamada: Supports for Testing Memory Error Handling Code of In-memory Key Value Stores. Proc. of the 19th European Dependable Computing Conf. (EDCC '24), pp.41-48, 2024.

[7] Takeru Wada, and Hiroshi Yamada: Towards Making Unikernels Rejuvenatable. Proc. of the 14th Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR '22), pp.154-161, 2022.

[8] Takumi Iguchi, and Hiroshi Yamada: Graceful ECC-uncorrectable Error Handling in the Operating System Kernel. Proc. of the 33th IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '22), pp.109-120, 2022.

[9] Shuhei Enomoto, and Hiroshi Yamada: A Multi-variant Execution Environment for Securing In-memory KVSes. Proc. of the 18th European Dependable Computing Conference (EDCC '22), pp.9-16, 2022. (Distinguished Paper)

[10] Tsuyoshi Shimomura, and Hiroshi Yamada: Hardening In-memory Key-value Stores against ECC-uncorrectable Memory Errors. Proc. of the 52nd Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '22), pp.509-521, 2022.

[11] Naoki Aoyama, and Hiroshi Yamada: Copying Values v.s. References for Memory Page Compaction in Virtualized Systems. Proc. of the 37th ACM/SIGAPP Symp. on Applied Computing (SAC '22), pp.1205-1207, 2022.

[12] Hitoshi Mitake, Hiroshi Yamada, and Tatsuo Nakajima: A Highly Scalable Index Structure for Multicore In-Memory Database Systems. Proc. of the 13th Int'l Conf. on Intelligent and Distributed Computing (IDC '19), pp.210-217, 2019.

[13] Hitoshi Mitake, Hiroshi Yamada, and Tatsuo Nakajima: Looking into the Peak Memory Consumption of Epoch-Based Reclamation in Scalable in-Memory Database Systems. Proc. of the 30th Int'l Conf. on Database and Expert Systems Applications (DEXA '19), pp.3-18, 2019.

[14] Yusuke Suzuki, Hiroshi Yamada, Shinpei Kato, and Kenji Kono: CPUs as Co-processors of GPUs: Running GPGPU Applications at the Full Speed with PullKernels. Proc. of the 8th Workshop on Systems for Multi-core and Heterogeneous Architectures (SFMA '18), co-located with ACM EuroSys '18, 4 pages, 2018.

[15] Yuto Jumonji, and Hiroshi Yamada: Efficient Software Rejuvenation of In-memory Key-value Storages. Proc. of the 9th Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvanation (WoSAR '17), pp.280-285, 2017

[16] Yusuke Suzuki, Hiroshi Yamada, Shinpei Kato, and Kenji Kono: GLoop: An Event-driven Runtime for Consolidating GPGPU Applications. Proc. of the 8th ACM Symp. on Cloud Computing (SoCC '17), pp.80-93, 2017

[17] Ken Terada and Hiroshi Yamada: Dwarf: Shortening Downtime of Reboot-based Kernel Updates. Proc. of the 12th European Dependable Computing Conf. (EDCC '16), pp.208-217, 2016.

[18] Hitoshi Mitake, Hiroshi Yamada, and Tatsuo Nakajima: Analyzing The Tradeoff Between Throughput and Latency in Multicore Scalable In-Memory Database Systems. Proc. of the 7th ACM Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '16), pp.17:1-17:9, 2016

[19] Yusuke Suzuki, Hiroshi Yamada, Shinpei Kato, and Kenji Kono: Towards Multi-tenant GPGPU: Event-driven Programming Model for System-wide Scheduling on Shared GPUs. Proc. of the 2016 Workshop on Multicore and Rack-scale Systems (MaRS '16), 7 pages, 2016.

[20] Akane Koto, Kono Kenji, and Hiroshi Yamada: A Guideline for Selecting Live Migration Policies and Implementations. Proc. of the 6th IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom '14), pp.226-233, 2014.

[21] Kenji Kono, Shunsuke Miyahara, Hiroshi Yamada, and Takeshi Yoshimura: FoyxFeed: Forging Device-level Asynchronous Events for kernel Development. Proc. of the 20th IEEE Pacific Rim Int'l Symp. on Dependable Computing (PRDC '14), pp.145-154, 2014.

[22] Yusuke Suzuki, Shinpei Kato, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: GPUvm: Why Not Virtualizing GPUs at the Hypervisor?. Proc. of the 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC '14), pp.109-120, 2014.

[23] Hikaru Horie, Masato Asahara, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Minimizing WAN Communications in Inter-Datacenter Key-Value Stores. Proc. of the 7th IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing (CLOUD '14), pp.490-497, 2014.

[24] Antonio Bovenzi, Javier Alonso, Hiroshi Yamada, Stefano Russo, and Kishor S. Trivedi: Towards fast OS rejuvenation: An experimental evaluation of fast OS reboot techniques. Proc. of the 24th IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '13), pp.61-70, 2013.

[25] Hiroshi Yamada, Takumi Sakamoto, Hikaru Horie, and Kenji Kono: Request Dispatching for Cheaper Energy Prices in Cloud Data Centers. Proc. of the 2nd IEEE Int'l Conf. on Cloud Networking (CloudNet '13), pp.210-214, 2013.

[26] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Traveling Forward in Time to Newer Operating Systems using ShadowReboot. Proc. of the 9th ACM Conference on Virtual Execution Environments (VEE '13), pp.121-130, 2013.

[27] Takeshi Yoshimura, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Is Linux Kernel Oops Useful or Not?. Proc of the 8th Workshop on Hot Topics in System Dependability (HotDep '12), 6 pages, 2012

[28] Akane Koto, Hiroshi Yamada, Kei Ohmura, and Kenji Kono: Towards Unobtrusive VM Live Migration for Cloud Computing Platforms. Proc. of the 3rd ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '12), pp.7:1-6, 2012

[29] Hiroki Shirayanagi, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Honeyguide: A VM Migration-aware Network Topology for Saving Energy Consumption in Data Center Networks, Proc. of the 17th IEEE Symp. On Computers and Communication (ISCC '12), pp.460-467, 2012

[30] Hikaru Horie, Masato Asahara, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Inter-Datacenter Elastic Key-Value Store. Proc. of the 10th Int'l Conf. on Optical Internet (COIN '12), pp.71-72, 2012

[31] Shuntaro Tonosaki, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Efficiently Synchronizing Virtual Machines in Cloud Computing Environments. Proc. of the 3rd IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom '11), pp.154-162, 2011.

[32] Takeshi Yoshimura, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Can Linux be Rejuvenated without Reboots?. Proc. of the 3rd IEEE Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR '11), pp.50-55, 2011.

[33] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Traveling Forward in Time to Newer Operating Systems using ShadowReboot. Proc. of the 2nd ACM SIGOPS Asia-Pacific Workshop on Systems (APSys '11), pp.12:1-5, 2011.

[34] Kazuya Yamakita, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Phase-based Reboot: Reusing Operating System Execution Phases for Cheap Reboot-based Recovery. Proc. of the 41st Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '11), pp.169-180, 2011.

[35] Takahiro Kobayashi, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Quick Reboot-based Recovery for Commodity Operating Systems in Virtualized Server Consolidation. Proc. of 2010 Int'l Workshop on Isolation and Integration for Dependable Systems (IIDS '10), 6 pages, 2010.

[36] Tetsuya Yoshida, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: FoxyLargo: Slowing Down CPU Speed with a Virtual Machine Monitor for Embedded Time-Sensitive Software Testing. Proc. of 2008 Int'l Workshop on Virtualization Technology (IWVT '08), pp.1-11, 2008.

[37] Yoshihisa Abe, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Enforcing Appropriate Process Execution for Exploiting Idle Resources from Outside Operating Systems. Proc. of the 3rd ACM SIGOPS European Conf. on Computer Systems (EuroSys '08), pp.27－40, 2008.

[38] Masato Asahara, Akio Shimada, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Finding Candidate Spots for Replica-Servers based on Demand Fluctuation. Proc. of the 13th IEEE Int'l Conf. on Parallel and Distributed Systems (ICPADS '07), pp.1-10, 2007.

[39] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: FoxyTechnique: Tricking Operating System Policies with a Virtual Machine Monitor. Proc. of the 3rd Int'l ACM SIGPLAN/SIGOPS Conf. on Virtual Execution Environments (VEE '07), pp. 55-64, 2007.

[40] Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: User-level disk-bandwidth control for resource-borrowing network applications, Proc. of the 10th IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS '06), pp.1-4, 2006.

2. Journal/Transaction Papers (Referred)

[1] Naoya Nezu, and Hiroshi Yamada: Runtime Tests for Memory Error Handlers of In-memory Key Value Stores using MemFI, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E107-D, No.11, pp.1408-1421, 2024.

[2] Shuhei Enomoto, Hiroki Kuzuno, Hiroshi Yamada, Yoshiaki Shiraishi, and Masakatu Morii: Early Mitigation of CPU-Optimized Ransomware using Monitoring Encryption Instructions, Int'l Journal of Information Security, Vol.23, No.5, pp.3393-3413, 2024.

[3] Kota Asanuma, and Hiroshi Yamada: DBMS-assisted Live Migration of Virtual Machines, IEEE Trans. on Computers (IEEE TC), Vol.73, No.2, pp.380-393, 2024.

[4] Naoki Aoyama, and Hiroshi Yamada: Comparison of Value- and Reference-based Memory Page Compaction in Virtualized Systems, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E105-D, No.12, pp.2075-2084, 2022.

[5] Shuhei Enomoto, Hiroki Kuzuno, and Hiroshi Yamada: Efficient Protection Mechanism for CPU Cache Flush Instruction Based Attacks, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E105-D, No.11, pp.1890-1899, 2022.

[6] Kaiho Fukuchi, and Hiroshi Yamada, Leveraging Scale-up Machines for Swift DBMS Replication on IaaS Platforms using BalenaDB. IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E105-D, No.1, pp.92-104, 2022.

[7] Yuto Jumonji, and Hiroshi Yamada: Efficient Reboot-based Recovery of In-memory Databases, IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E104-D, No.12, pp.2164-2172, 2021.

[8] Ken Terada, and Hiroshi Yamada: Shortening Downtime of Reboot-based Kernel Updates Using Dwarf. IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E102-D, No.12, pp.2991-3004, 2018.

[9] Yusuke Suzuki, Hiroshi Yamada, Shinpei Kato, and Kenji Kono: Cooperative GPGPU Scheduling for Consolidating Server Workloads. IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E102-D, No.12, pp.3019-3037, 2018.

[10] Yusuke Suzuki, Shinpei Kato, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: GPUvm: GPU Virtualization at the Hypervisor. IEEE Trans. on Computers (IEEE TC), Vol.65, No.9, pp.2752-2766, 2016.

[11] Hiroshi Yamada, Survey on Mechanisms for Live Virtual Machine Migration and its Improvements. JSSST Journal on Computer Software, Vol.33, No.2, pp.2:101-2:115, 2015.

[12] 堀江光，浅原理人，山田浩史，河野健二，データセンタ間通信による性能劣化を抑えた広域分散型キーバリューストア構築手法，情報処理学会論文誌コンピュータシステム, Vol.8, No.2, pp.1-14, 2015.

[13] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: A VMM-level Approach to Shortening Downtime of Operating Systems Reboots in Software Updates. IEICE Trans. on Information and Systems, Vol.E97-D, No.10, pp.2663-2675, 2014.

[14] Hiroshi Yamada, Shuntaro Tonosaki, and Kenji Kono: Efficient Update Activation for Virtual Machines in IaaS Cloud Computing Environments. IEICE Trans. on Information and Systems, Vol. E97-D, No.3, pp.469-479, 2014.

[15] Hiroki Shirayanagi, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Honeyguide: A VM Migration-aware Network Topology for Saving Energy Consumption in Data Center Networks. IEICE Transaction on Information and Systems, Vol.E96-D, No.9, pp.2055-2064, 2013.

[16] Takeshi Yoshimura, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Using Fault Injection to Analyze the Scope of Error Propagation in Linux. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol.6, No.2, pp.1-10, 2013.

[17] Kazuya Yamakita, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Lightweight Recovery from Kernel Failures Using Phase-based Reboot. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol. 5, No.2, pp.121-132, 2012.

[18] Hikaru Horie, Masato Asahara, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: MashCache: Taming Flash Crowds by Using Their Good Features. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol. 5, No. 2, pp.10-22, 2012.

[19] Yoshihisa Abe, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: User-level Enforcement of Appropriate Background Process Execution. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol. 4, No. 2, pp.94-113, 2011.

[20] 吉田哲也，山田浩史，佐々木広，河野健二，中村宏: マルチコア CPU の電力消費特性を考慮した仮想 CPU スケジューラ，情報処理学会論文誌: コンピューティングシステム，Vol. 4, No. 2, pp.25-39, 2011 年.

[21] 石川豊，山田浩史，浅原理人，花岡美幸，河野健二: アプリケーション層プロトコルの状態を考慮した広域ネットワーク上での仮想マシン移送，情報処理学会論文誌: コンピューティングシステム，Vol. 4, No. 2, pp.12-24, 2011 年.

[22] Tetsuya Yoshida, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Using a Virtual Machine Monitor to Slow Down CPU Speed for Embedded Time-Sensitive Software Testing. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol. 2, No. 3, pp.116-130, 2009.

[23] Masato Asahara, Akio Shimada, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Strategy for Selecting Replica Server Spots on the Basis of Demand Fluctuation. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol.1, No.1, pp.160-173, 2008.

[24] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: Introducing New Resource Management Policies using a Virtual Machine Monitor. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol.1, No.1, pp.144-159, 2008.

[25] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: DiscNice: User-level Regulation of Disk Bandwidth. IPSJ Transaction on Advanced Computing System, Vol.48, No. SIG 18, pp.83-98, 2007.

3. Awards/Honors

[1] Research Track Distinguished Paper Award, The 37th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE'26), 2026.
[2] 学長特別表彰(高大連携の発展に寄与), 東京農工大学, 2024 年.
[3] Distinguished Paper Award, The 18th European Dependable Computing Conference (EDCC'22), 2022.
[4] ISS 功労賞, 電子情報通信学会, 2022 年.
[5] 論文賞, 情報処理学会, 2013 年.
[6] 論文賞, 情報処理学会, 2010 年.
[7] 論文賞, 情報処理学会, 2009 年.
[8] IPSJ Digital Courier 船井若手奨励賞, 船井情報科学振興財団, 2009 年.
[9] 山下記念賞, 情報処理学会, 2008 年.
[10] IPSJ Digital Courier 船井若手奨励賞, 船井情報科学振興財団, 2008 年.
[11] 最優秀学生発表賞, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2007 年.
[12] 目黒会賞, 電気通信大学, 2006 年.

4. Awards/Honors (Supervised Students)

[1] 優秀若手発表賞, 山下雄大, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2026 年.
[2] 優秀卒業論文賞, 西澤彩花, 東京農工大学工学部知能情報システム工学科, 2026 年.
[3] 辻井重男セキュリティ論文賞(特別賞), 榎本秀平, 日本セキュリティ・マネジメント学会, 2025 年
[4] 優秀若手発表賞, 武田一希, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
[5] 最優秀若手発表賞, 吉田晃太郎, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
[6] コンピュータサイエンス領域賞, 武田一希, 情報処理学会, 2025 年.
[7] 優秀若手発表賞, 谷本陽祐, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
[8] 優秀若手発表賞, 畑山大地, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2025 年.
[9] 最優秀若手発表賞, 岡田寿希哉, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
[10] 優秀若手発表賞, 吉田紗和子, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
[11] コンピュータサイエンス領域賞, 笠原一真, 情報処理学会, 2024 年.
[12] 最優秀若手発表賞, 武田一希, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
[13] 最優秀若手発表賞, 笠原一真, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2024 年.
[14] 最優秀若手発表賞, 根津直也, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
[15] コンピュータサイエンス領域賞, 和田健, 情報処理学会, 2023 年.
[16] 情報通信システムセキュリティ研究賞, 榎本秀平, 電子情報通信学会情報通信システムセキュリティ研究会, 2023 年.
[17] 最優秀若手発表賞, 畑山大地, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
[18] 優秀若手発表賞, 谷本陽祐, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
[19] 優秀卒業論文賞, 谷本陽祐, 東京農工大学工学部知能情報システム工学科, 2023 年.
[20] 最優秀若手発表賞, 和田健, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2023 年.
[21] CSEC 優秀研究賞. 榎本秀平, 情報処理学会コンピュータセキュリティ研究会, 2022 年.
[22] 優秀若手発表賞, 根津直也, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2022 年.
[23] コンピュータサイエンス領域賞, 井口卓海, 情報処理学会, 2022 年.
[24] 優秀若手発表賞, 井口卓海, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2021 年.
[25] 優秀若手発表賞, 榎本秀平, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2020 年.
[26] 最優秀学生発表賞, 下村剛志, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2019 年.
[27] コンピュータサイエンス領域賞, 寺田献, 情報処理学会, 2018 年.
[28] 企業賞 Fujitsu 賞, 佐藤克矢, WebDB Forum 2017, 2017 年.
[29] 最優秀学生発表賞, 清水祐太郎, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2017 年.
[30] 最優秀学生発表賞, 中嶋将人, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2017 年.
[31] コンピュータサイエンス領域賞, 尾板弘崇, 情報処理学会, 2016 年.
[32] 最優秀学生発表賞, 寺田献, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会, 2016 年.
[33] 最優秀学生発表賞, 小林直登, 情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティン

グ・システム研究会，2016 年.
[34] 学生奨励賞，高橋祥平，情報処理学会データベースシステム研究会，2016 年.
[35] コンピュータサイエンス領域賞，福地開帆，情報処理学会，2015 年.
[36] 最優秀学生発表賞，尾板弘崇，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2015 年.
[37] 最優秀学生発表賞，小林直登，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2015 年.
[38] 山下記念研究賞，鈴木勇介，情報処理学会，2014 年.
[39] 最優秀学生発表賞，福地開帆，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2014 年.
[40] 最優秀学生発表賞，古藤明音，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2013 年.
[41] 最優秀学生発表賞，鈴木勇介，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2013 年.
[42] コンピュータサイエンス領域賞，吉村剛，情報処理学会，2013 年.
[43] 中西奨励賞，鈴木勇介，慶應義塾大学理工学部情報工学科，2013 年.
[44] 最優秀学生発表賞，吉村剛，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2012 年.
[45] 最優秀学生発表賞，本橋剛，情報処理学会システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会，2009 年.

5. Grants/Funds

[1] プライバシセントリック情報基盤，科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST(JST-CREST)「基礎理論とシステム基盤技術の融合による Society 5.0 のための基盤ソフトウェアの創出」，主たる共同研究者，20,000 千円(直接経費)，2025 年度－2026 年度.
[2] 不揮発性メモリ搭載型サーバにおける DBMS 集約に関する研究，科学研究費助成事業，基盤研究(B)，研究代表者，13,200 千円(直接経費)，2023—2026 年度.
[3] 細粒度のリカバリを可能にする高信頼 OS，科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業さきがけ(JST-PRESTO)「社会変革に向けた ICT 基盤強化」，研究代表者，40,000 千円(直接経費)，2021 年度—2024 年度.
[4] インメモリ DB を考慮した仮想マシン移送に関する研究，科学研究費助成事業，基盤研究(C)，研究代表者，3,300 千円(直接経費)，2020 年度－2022 年度.
[5] データ活用型サービスに供するディペンダブルデータベース基盤技術，セコム科学技術進行財団挑戦的研究助成，研究代表者，9,000 千円(直接経費)，2019 年度—2021 年度
[6] ビッグ DBMS を仮想マシン移送に関する研究，科学研究費助成事業，基盤研究(C)，研究代表者，3,000 千円(直接経費)，2017 年度－2019 年度.
[7] IoT ワークロードにおけるハイブリッド環境の電力効率向上，日立製作所公募型共同研究費，研究代表者，450 千円(直接経費)，2016 年度.
[8] 光無線によるビッグデータ処理向け相互結合網の研究開発，戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)，研究分担者，2,700 千円(直接経費)，2016 年度—2017 年度
[9] ビッグメモリアプリケーションを考慮した仮想マシン移送に関する研究，科学研究費助成事業，若手研究(B)，研究代表者，3,000 千円(直接経費)，2015 年度－2016 年度.
[10] 科学技術振興機構 科学技術人材育成費補助金，テニュアトラック普及・定着事業(個人選抜型)，56,000 千円(直接経費)，2013 年度-2016 年度.
[11] データセンタにおける低消費電力サーバに関する研究，日立製作所公募型共同研究費，研究代表者，6,900 千円(直接経費)，2013 年度－2015 年度.
[12] 耐攻撃性を強化した高度にセキュアな OS の創出，科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 CREST(JST-CREST)「実用化を目指した組込みシステム用ディペンダブル・オペレーティングシステム」，主たる共同研究者，9,640 千円(直接経費)，2012 年度－2013 年度.
[13] OS カーネル障害からの早期回復手法に関する研究，科学研究費助成事業，若手研究(B)，研究代表者，3,000 千円(直接経費)，2011 年度－2012 年度.

6. Invited Talks/Keynote Speeches

[1] Reboot-Based Recovery of Unikernels at the Component Level，トップカンファレンスセッション，第 24 回情報科学技術フォーラム(FIT-2025), 2025 年.
[2] Towards Making System Software Resilient，早稲田大学基幹理工学部情報理工学科，先端情報理工学連続セミナー，2025 年.
[3] Towards Making Operating Systems Resilient，基調講演，SPA++ワークショップ, 2025 年.
[4] Reboot-Based Recovery of Unikernels at the Component Level，トップカンファレンス凱旋講演，第 36 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys-2024), 2024 年.
[5] Beyond Reboot-based Recovery: Making System Software Resilient with Software-surgery，A Keynote on the 16th Int'l Workshop on Software Aging and Rejuvenation (WoSAR '24), co-located with the 35th IEEE Int'l Symp. on Software Reliability Engineering (ISSRE '24), Oct., 2024.
[6] DBMS-assisted Live Migration of Virtual Machines，トップカンファレンスセッション，第 23 回情報科学技術フォーラム(FIT-2024), 2024 年.
[7] あらゆる障害を乗り越えるシステムソフトウェアを目指して，東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻，専攻講演会，2023 年.
[8] システムソフトウェアにおける“再生”技術，第 8 回再生可能集積システム時限研究会, 2013 年.
[9] Traveling Forward in Time to Newer Operating Systems using ShadowReboot, 特別招待講演，日本ソフトウェア科学会，2013 年.
[10] 高信頼クラウド環境を目指して ～システムソフトウェアからのアプローチ～, 九州大学 System LSI Lab., 2012 年.
[11] 先端技術を“応用”するシステムソフトウェア研究， 慶應義塾大学 SFC CI セミナー, 2011 年.

7. Textbooks

[1] Application to Operating Systems, Handbook of Software Aging and Rejuvenation: Fundamentals, Methods, Applications, And Future Directions, pp.229-259, World Scientific Publisher, Editors: Tadashi Dohi, A. Avritzer, and K. S. Trivedi, 2020.
[2] Open Systems Dependability: Dependability Engineering for Ever-Changing Systems Second Edition, Editor: Mario Tokoro, Section6.4 Security Mechanism(pp.163-171)を担当. ISBN-10:1498736289, 2014.
[3] Open Systems Dependability: Dependability Engineering for Ever-Changing Systems, Editor: Mario Tokoro, Section6.4 Security Mechanism(pp.86-95)を担当. ISBN-10:1466577517, 2013.

8. Articles

[1] オペレーティングシステムのエージングと若化，日本信頼性学会誌 '14 年 1 月号, 2014 年.
[2] 第 3 の OS，やさしい用語解説 山田浩史准教授に聞く，Nextcom, Vol.19,株式会社 KDDI 総研, 2014 年.
[3] オペレーティングシステムのカーネル外から資源管理ポリシーを変更する手法に関する研究，研究会推薦博士論文速報，情報処理学会会誌，Vol. 51, No. 8, p.1059, 2010 年 8 月.
[4] 「だまし」の技術．平成 20 年度論文賞の受賞論文紹介，情報処理学会会誌，Vol. 50, No. 7，p.681，2009 年 6 月.

9. チュートリアル

[1] 山田浩史: ライブ仮想マシン移送の実現技術と最新動向について，第 19 回プログラミングおよびプログラミング言語ワークショップ(PPL '17)，2017 年 3 月

10. Workshops (Unreferred)

[1] 山下雄大, 山田浩史: Multi-tiered Memory マシン間の In-memory KVS ライブ移送, In IPSJ Technical Report, 2026-OS-173, 2026.
[2] 大西悠斗, 山田浩史: Context-violation エラーを抑止するカーネル隔離機構, In IPSJ Technical Report, 2026-OS-172, 2026.
[3] 中村優馬, 山田浩史: 実行コンテキストに着目したファイルシステム隔離機構, In IPSJ Technical Report, 2026-OS-172, 2026.
[4] 竹花飛竜, 山田浩史: プロセスの継続動作を実現する OS カーネル内メモリエラー対処手法, In IPSJ Technical Report, 2026-OS-171, 2026.
[5] 杉田光希, 山田浩史: ドキュメント DB と連動する仮想マシンライブ移送, In IPSJ Technical Report, 2026-OS-171, 2026.
[6] 岡崎孝祐, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーに耐性を有する Java-written グラフデータベース, In IPSJ Technical Report, 2026-OS-170, 2026.
[7] 武田一希, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーに頑健なページテーブル管理機構, 情報処理学会第 37 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2025), 2025.
[8] 若林優太郎, 山田浩史: TCP/IP ネットワークスタックにおける耐障害性強化機構, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-169, 2025.
[9] 橋本悠生, 山田浩史: コンポーネントを共有可能な Unikernel, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-169, 2025.
[10] 吉田晃太郎, 山田浩史: コンテナのコンテキストを考慮したカーネル内メモリ隔離機構, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-168, 2025.
[11] 岡千紘, 山田浩史: コマンドのコンテキストを考慮した In-memory KVS 内メモリ隔離機構, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-168, 2025.
[12] 水鳥開斗, 山田浩史: システムコールのトランザクション化による OS カーネルの信頼性向, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-167, 2025.
[13] 奥幸弘, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーに耐性を有する機械学習フレームワーク, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-167, 2025.
[14] 畑山大地, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーに耐性を有する Storage I/O Layer, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-166, 2025.
[15] 谷本陽祐, 山田浩史: カーネルコンテキストを考慮したメモリ隔離機構, In IPSJ Technical Report, 2025-OS-166, 2025.
[16] 榎本秀平, 葛野弘樹, 山田浩史, 白石善明, 森井昌克: ランサムウェアに対する破壊的書き込みの監視による仮想ディスク保護機構, 情報処理学会コンピュータセキュリティシンポジウム(CSS 2024), 2024.
[17] 岡田寿希哉, 山田浩史: ハードウェア障害発生時における仮想マシン移送スケジューリング, In IPSJ Technical Report, 2024-OS-165, 2024.
[18] 南陽太, 山田浩史: コンポーネントを動的追加・削除できる Unikernel, In IPSJ Technical Report, 2024-OS-164, 2024.
[19] 吉田紗和子, 山田浩史: Tiered-memory システムにおける LSM-tree-based KVS の集約, In IPSJ Technical Report, 2024-OS-164, 2024.
[20] 岡崎孝祐, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーに耐性を有する Java アプリケーション, In IPSJ Technical Report, 2024-OS-163, 2024.
[21] 武田一希, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーへの耐性を有するページテーブル管理機構, In IPSJ Technical Report, 2024-OS-163, 2024.
[22] 笠原一真, 山田浩史: コピーオンライトを考慮した Hugepage 管理機構, In IPSJ Technical Report, 2024-OS-162, 2024.
[23] 根津直也, 山田浩史: インメモリ Key-Value Store 向けメモリエラーハンドラのテスト支援, 情報処理学会第 35 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2023), 2023.
[24] 三鎌慶二郎, 山田浩史: Tiered-Memory システムにおける In-memory KVS ライブ移送手法, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-161, 2023.
[25] 奥田健二郎, 山田浩史: 永続メモリオブジェクトに対するエラー伝播保護機構, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-160, 2023.
[26] 岡田寿希哉, 山田浩史: ハードウェア障害発生時における仮想マシンの迅速な一斉移送手法, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-160, 2023.
[27] 谷本陽祐, 山田浩史: カーネル空間におけるシステムコール粒度でのメモリ隔離, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-159, 2023.
[28] 畑山大地, 山田浩史: ECC-uncorrectable メモリエラーに対して耐障害性があるファイルシステム, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-159, 2023.
[29] 和田健, 山田浩史: Reboot-based Recovery を指向する Unikernel, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-158, 2023.
[30] 池田慧, 山田浩史: In-memory KVS と連動する仮想マシンライブ移送, In IPSJ Technical Report, 2023-OS-158, 2023.
[31] 榎本秀平, 葛野弘樹, 山田浩史, 白石善明, 森井昌克: ランサムウェアに対する実行遅延タスクスケジューラの提案と評価, In IEICE Technical Report, ICSS2022-46, 2022
[32] 榎本秀平, 葛野弘樹, 山田浩史, 白石善明, 森井昌克: ランサムウェアに対する CPU 実行命令抑止機構の提案と評価, In IPSJ Technical Report, 2022-CSEC-98, 2022
[33] 井口卓海, 山田浩史: カーネルレベルにおける ECC-uncorrectable メモリエラー回復機構, In IPSJ Technical Report, 2022-OS-156, 2022.
[34] 笠原一真, 山田浩史: ヒュージページにおけるコピーオンライトを考慮したメモリ管理機構, In IPSJ Technical Report, 2022-OS-156, 2022.
[35] 根津直也, 山田浩史: 耐メモリ故障性の強化を支援するフォールトインジェクタ, In IPSJ Technical Report, 2022-OS-155, 2022.
[36] 宮里勇也, 山田浩史: Hugepage を活用するインメモリ分散処理フレームワーク, In IPSJ Technical Report, 2022-OS-154, 2022.
[37] 清水彰文, 山田浩史: DBMS のメモリオブジェクトに基づいた CPU キャッシュ分割手

法，In IPSJ Technical Report, 2021-OS-152, 2021.
[38] 井口卓海，山田浩史: メモリエラーへの耐性を有するオペレーティングシステム，In IPSJ Technical Report, 2021-OS-152, 2021.
[39] 浅沼昂太，山田浩史: DBMS と連動する仮想マシンライブ移送，In IPSJ Technical Report, 2021-OS-152, 2021.
[40] 十文字優斗，山田浩史: DBMS 集約環境における Persistent Memory の動的割り当て機構，In IPSJ Technical Report, 2021-OS-151, 2021.
[41] 榎本秀平，山田浩史: インメモリデータベース向けのマルチバリアント監視機構，情報処理学会第 32 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2020)，2020.
[42] 真島大輝，山田浩史: インメモリデータベースと連動する仮想マシンライブ移送，In IPSJ Technical Report, 2019-OS-147, 2019.
[43] 下村剛志，山田浩史: 部分的なメモリ故障への耐性を有するインメモリキーバリューストア，In IPSJ Technical Report, 2019-OS-146, 2019.
[44] 清水祐太郎，山田浩史: ページ共有を利用した Multi-Variant 管理効率化手法，2018-OS-144, 2018.
[45] 寺田献，山田浩史: カーネルクラッシュからのシームレスなプロセスリカバリ手法，In IPSJ Technical Report, 2018-OS-144, 2018.
[46] 金津穂，山田浩史: マルチプロセスをサポートする Unikernel-based VM, In IPSJ Technical Report, 2018-OS-144, 2018.
[47] 下村剛志，山田浩史: 部分的なメモリ故障への耐性を有するインメモリキーバリューストア，In IPSJ Technical Report, 2018-OS-143, 2018.
[48] 清水祐太郎，山田浩史: ビッグメモリアプリケーション向けの Multi-Variant 監視機構，2017-OS-142, 2018.
[49] 佐藤克矢，山田浩史: 高速 I/O デバイスにおける LSM-Tree, In IPSJ Technical Report, 2017-DB-165, 2017.
[50] 寺田献，山田浩史: OS クラッシュからのプロセスコンテキスト保護・再開手法，In IPSJ Technical Report, 2017-OS-141, 2017.
[51] 小川遥加，山田浩史，十文字優斗，阿部芳久: キャンセラブルなポストコピーVM 移送，In IPSJ Technical Report, 2017-OS-141, 2017.
[52] 清水祐太郎，山田浩史: アプリケーションレベルのメモリ管理を考慮した HugePage 割り当て機構，In IPSJ Technical Report, 2017-OS-140, 2017.
[53] 十文字優斗，山田浩史: ソフトウェア若化を指向するインメモリ DBMS，In IPSJ Technical Report, 2017-OS-140, 2017.
[54] 中嶋将人，山田浩史: 仮想マシン移送を考慮したリソースレイアウト最適化支援機構，In IPSJ Technical Report, 2016-OS-139, 2017.
[55] 小林直登，山田浩史: I/O View の一貫性を保証する高速ストレージ向けチェックポインティング，情報処理学会第 28 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2016)，2016.
[56] 高橋祥平，山田浩史: GPU を活用する DBMS におけるリソース競合を考慮したクエリスケジューリング，In IPSJ Technical Report, 2016-DB-163, 2016.
[57] 斎藤直人，山田浩史: DBMS 統合環境におけるトランザクション書き込みの高速化機構，In IPSJ Technical Report, 2016-OS-138, 2016.
[58] 河村裕太，山田浩史: データベース管理システムと強調した仮想マシン移送，In IPSJ Technical Report, 2016-OS-137, 2016.
[59] 寺田献，山田浩史: リブートを伴う OS アップデートにおけるダウンタイム削減手法，In IPSJ Technical Report, 2015-OS-136, 2016.
[60] 尾板弘嵩，山田浩史: IaaS クラウド環境におけるネットワーク帯域の変動を考慮した Map タスクスケジューラ，In IPSJ Technical Report, 2015-OS-135, 2015.
[61] 福地開帆，山田浩史: スケールアップマシンにおける DBMS インスタンス高速複製機構，In IPSJ Technical Report, 2015-OS-134, 2015.
[62] 直井由樹，山田浩史: データ圧縮型仮想マシン移送における GPU アクセラレーション，In IPSJ Technical Report, 2015-OS-134, 2015.
[63] 斎藤直人，山田浩史: DBMS 統合環境を考慮したトランザクション制御手法，In IPSJ Technical Report, 2015-OS-133, 2015.
[64] 小林直登，山田浩史: ストレージクラスメモリを用いたアプリケーション透過なチェックポイント取得手法，In IPSJ Technical Report, 2015-OS-133, 2015.
[65] 寺田献，山田浩史: プロセスコンテキストを維持したオペレーティングシステムのアップデート手法，In IPSJ Technical Report, 2014-OS-129, 2014.
[66] 尾板弘崇，山田浩史，谷本輝夫，小野貴継，佐々木広: 仮想化環境における CloudSuite の挙動解析，In IPSJ Technical Report, 2014-OS-129, 2014.
[67] 福地開帆，山田浩史: 仮想化環境におけるデータベース管理システムのメモリ管理手法，In IPSJ Technical Report, 2014-OS-128, 2014.
[68] 直井由樹，山田浩史: GPU を活用した仮想マシンマイグレーション，In IPSJ Technical Report, 2014-OS-128, 2014.
[69] 山田浩史，河合英宏，大島訓: Web サービスのリクエストに着目したサーバ計算機の消費電力特性，In IPSJ Technical Report, 2013-OS-128.
[70] 古藤明音，山田浩史，河野健二: 仮想マシン移送における移送コストの定量的調査，In IPSJ Technical Report, 2013-OS-127, 2014.
[71] 井上宗士，山田浩史，河野健二: 仮想化環境におけるメモリ情報に着目したページシェアリング効率化手法，In IPSJ Technical Report, 2013-OS-127, 2014.
[72] 鈴木勇介，加藤真平，山田浩史，河野健二: GPU の完全仮想化，In IPSJ Technical Report, 2013-OS-126, 2013.
[73] 李ヨンジュン，山田浩史，古藤明音，河野健二，大村圭，湯口徹，盛合敏: 高可用システムのための待機系仮想マシンの集約，In IPSJ Technical Report, 2013-OS-126, 2013.
[74] 宮原俊介，吉村剛，山田浩史，河野健二: 仮想マシンモニタを用いた割込み処理のデバッグ支援手法，In IPSJ Technical Report, 2012-OS-124, 2013.

[75] 山田浩史: コンピュータをより頼れる存在に，第 54 回プログラミング・シンポジウム，2013.

[76] 白柳広樹，山田浩史，河野健二: ネットワーク機器の省電力化のための仮想マシン移送を考慮したトポロジ，In IPSJ Technical Report, 2012-OS-121, 2012.

[77] 吉村剛，山田浩史，河野健二: Linux におけるエラー伝播の調査，In IPSJ Technical Report, 2012-OS-121, 2012.

[78] 山木田和哉，山田浩史，河野健二: 起動フェーズの再現性に着目した OS 再起動高速化手法，In IPSJ Technical Report, 2011-OS-118, 2011.

[79] 白柳広樹，山田浩史，吉田哲也，河野健二: ネットワークトポロジを考慮した仮想マシンの移送によるデータセンタの省電力化手法，In IPSJ Technical Report, 2011-OS-117, 2011.

[80] 吉村剛，山田浩史，吉田哲也，河野健二: オペレーティングシステムカーネルにおけるエラー伝播の調査，In IPSJ Technical Report, 2011-OS-117, 2011.

[81] 西山貴彦，山田浩史，河野健二: フォールトインジェクタを用いたアプリケーションのディスクエラーに対する耐性調査，In IPSJ Technical Report, 2011-OS-117, 2011.

[82] 堀江光，浅原理人，山田浩史，河野健二: MashCache: Flash Crowds 耐性を持つマッシュアップサービス実現手法，In IPSJ Technical Report, 2011-OS-116, 2011.

[83] 山田浩史: OSDI '10 報告，ComSys2010 併設ワークショップ

[84] 石川豊，山田浩史，浅原理人，花岡美幸，河野健二: アプリケーション層プロトコルの状態を考慮した広域ネットワーク上での仮想マシン移送，情報処理学会第 22 回コンピュータシステム・シンポジウム(ComSys '10),2010.

[85] 山木田和哉，山田浩史，吉田哲也，河野健二: オペレーティングシステムのメモリ情報を考慮した仮想マシンスナップショット高速化手法，In IPSJ Technical Report, 2010-OS-115, 2010.

[86] 殿崎俊太郎，山田浩史，吉田哲也，河野健二: IaaS 環境における仮想ディスクの効率的な同期手法，In IPSJ Technical Report, 2010-OS-115.

[87] 吉田哲也，山田浩史，佐々木広，河野健二，中村宏: マルチコア CPU の電力消費特性を考慮した仮想 CPU スケジューラ，In IPSJ Technical Report, 2010-OS-115, 2010.

[88] 田井秀幸，山田浩史，河野健二: IronBoot:ディスクの部分故障下におけるオペレーティングシステムの起動支援機構，日本ソフトウェア科学会第 8 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW), 2010.

[89] 山田浩史，河野健二: 仮想マシン技術を用いた OS 再起動のダウンタイム削減手法, In IPSJ Technical Report, 2009-OS-112, 2009.

[90] 本橋剛，山田浩史，吉田哲也，河野健二: マルチコア CPU 環境における L2 キャッシュの影響を考慮した VM スケジューラ，In IPSJ Technical Report, 2009-OS-112, 2009.

[91] 前田彩，山田浩史，岩田聡，吉田哲也，河野健二: リクエストのリソース使用量の変化に着目したソフトウェア老化検出手法，第 7 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW 2009)，日本ソフトウェア科学会

[92] 中澤仁，松野裕，菅谷みどり，塙敏博，前田俊行，藤田肇，石綿陽一，杵渕雄樹，高村博紀，松田元彦，三浦信一，山田浩史: オペレーティングシステムおよび実システムにおけるディペンダビリティの評価と見積り，日本ソフトウェア科学会第 7 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW), 2009.

[93] 加藤真平，藤田肇，中澤仁，松田元彦，前田俊行，杵渕雄樹，塙敏博，三浦信一，石綿陽一，松野裕，高村博紀，山田浩史，吉田哲也，倉光君郎，菅谷みどり，石川裕: ディペンダブルシステム向けベンチマークフレームワークの提案，日本ソフトウェア科学会第 7 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW), 2009.

[94] 河野健二，Pushkar R. Rajkarnikar，山田浩史，嶋村誠: VMM-based Detection of Rootkits that Modify File Metadata, In IPSJ Technical Report, 2009-OS-111, 2009.

[95] 山田浩史，河野健二: ソフトウェア更新に伴う OS 再起動のダウンタイム削減手法，日本ソフトウェア科学会仮想マシンに関するミニワークショップ（VM-miniWS)，2009.

[96] 石川豊，山田浩史，浅原理人，花岡美幸，河野健二: レイヤ 7 プロトコルの状態を考慮した仮想マシンの移送，In IPSJ Technical Report, 2008-OS-109, 2008.

[97] 古林隆宏，山田浩史，河野健二: 仮想機械技術を用いたソフトウェア若化の高速化手法，日本ソフトウェア科学会第 6 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW)，2008.

[98] 田井秀幸，山田浩史，河野健二: ディスク故障下におけるオペレーティングシステムの起動保証，日本ソフトウェア科学会第 6 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW), 2008.

[99] 吉田哲也，山田浩史，河野健二: インタラクティブな組込みソフトウェアの動作検証に適した CPU 速度制御手法，In IPSJ Technical Report, 2008-OS-108 2008.

[100] 山田浩史，阿部芳久，河野健二: カーネル由来情報に基づくバックグラウンドタスクの制御，In IPSJ Technical Report, 2008-OS-108, 2008.

[101] 小林卓嗣，山田浩史，河野健二: 仮想機械技術を利用したキーロガー検知システム，In IPSJ Technical Report, 2008-OS-107, 2008.

[102] 浅原理人，島田明男，山田浩史，河野健二: 需要変動に応じた動的再配置が可能なミラーサーバ基盤，In IPSJ Technical Report, 2007-OS-105, 2007.

[103] 山田浩史，河野健二: FoxyTechnique: 仮想機械モニタによる OS の資源管理ポリシーの変更，In IPSJ Technical Report, 2007-OS-105, 2007.

[104] 浅原理人，島田明男，山田浩史，河野健二: 需要変動に応じたコンテンツの再配置を行う Content Delivery Network，IPSJ Technical Report, 2006-OS-102, 2006.

[105] 山田浩史，河野健二: ユーザレベルでのディスク帯域制御機構，日本ソフトウェア科学会第 8 回プログラミングおよび応用のシステムに関するワークショップ（SPA), 2005.

11. Posters/Work-in-Progress

[1] Kaito Mizutori, and Hiroshi Yamada: Transactionalizing System Calls for Context-

violation Bugs. Poster session at the 21st ACM European Conf. on Computer Systems (EuroSys '26), 2026.
[2] Yukihiro Oku, and Hiroshi Yamada: Hardening ML Frameworks against ECC-uncorrectable Memory Errors. Poster session at the 21st ACM European Conf. on Computer Systems (EuroSys '26), 2026.
[3] Kazuki Takeda, and Hiroshi Yamada: Resilient Page Table Management under ECC-uncorrectable Memory Errors. Poster session at the 31st ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '25), 2025.
[4] Kosuke Okazaki, and Hiroshi Yamada: Hardening Java Applications against ECC-uncorrectable Memory Errors. Poster session at the 31st ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '25), 2025.
[5] Daichi Hatayama, and Hiroshi Yamada: Graceful Termination under ECC-uncorrectable Memory Errors using Crane. Poster session at the 18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '24), 2024.
[6] Yosuke Tanimoto, and Hiroshi Yamada: Syscall-based Isolation for Monolithic OS Kernels. Poster session at the 19th ACM European Conf. on Computer Systems (EuroSys '24), 2024.
[7] Shuhei Enomoto, and Hiroshi Yamada: A Multi-variant Execution Environment for In-memory Databases. Poster session at the 15th ACM European Conf. on Computer Systems (EuroSys '20), 2020.
[8] Minoru Kanatsu, and Hiroshi Yamada: Running Multi-Process Applications on Unikernel-based VMs. Poster session at the 26th ACM Symp. on Operating Systems Principles (SOSP '17), 2017.
[9] Ken Terada, and Hiroshi Yamada: Protecting and Resuming Application Contexts on OS Kernel Failures. Poster session at the 26th ACM Symp. on Operating Systems Principles (SOSP '17), 2017.
[10] 庄司直樹, : ビッグメモリ環境におけるインメモリ KVS の定量的性能評価, ポスターセッション, 情報処理学会第 28 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2016), 2016.
[11] 清水祐太郎, : アプリケーションと連動する OS カーネルレベルでの Huge page 割り当て機構, ポスターセッション, 情報処理学会第 28 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2016), 2016.
[12] 十文字優斗, : データベース管理システムにおける性能劣化を抑制するソフトウェア若化, ポスターセッション, 情報処理学会第 28 回コンピュータシステムシンポジウム (ComSys 2016), 2016.
[13] 小川遥加, 山田浩史: 中断可能なポストコピーライブ仮想マシン移送, ポスターセッション, 情報処理学会第 28 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2016), 2016.
[14] 佐藤克矢, 山田浩史: スケールアップマシンにおける性能変動を抑制する Key-Value Storage, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ (DSW), 2015.
[15] 高橋祥平, 山田浩史: CPU-GPU マシンにおけるデータベース管理システムのタスクスケジューリング, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[16] 中嶋将人, 山田浩史: NUMA マシンにおけるメモリレイアウトに着目した仮想マシン移送, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[17] 小林直登, 山田浩史: 高速ストレージを用いたカーネルレベルでのチェックポインティング, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ (DSW), 2015.
[18] 斎藤直人, 山田浩史: IaaS 環境における DBMS のトランザクション制御機構, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[19] 直井由樹, 山田浩史: GPU を用いたデータ圧縮型仮想マシン移送のアクセラレーション, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[20] 尾板弘崇, 山田浩史: IaaS クラウド環境におけるネットワーク帯域変動に着目した MapReduce 処理に関する研究, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[21] 河村裕太, 山田浩史: データベース管理システムを考慮した仮想マシン移送, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[22] 福地開帆, 山田浩史: スケールアップマシンを利用した DBMS インスタンス複製, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2015.
[23] 寺田献, 山田浩史: プロセスコンテキストを継続した OS カーネルの高速アップデート手法, 日本ソフトウェア科学会第 13 回ディペンダブルシステムワークショップ (DSW), 2015.
[24] 寺田献, 山田浩史: プロセスのメモリオブジェクトを再利用する OS カーネルアップデート手法, ポスターセッション, 第 27 回コンピュータシステムシンポジウム(ComSys 2015), 2015.
[25] Ken Terada, and Hiroshi Yamada: Towards One-Second Reboot-based OS Kernel Updates, Poster session at the 10th ACM European Conf. on Computer Systems (EuroSys '15), 2015.
[26] 鈴木勇介, 加藤真平, 山田浩史, 河野健二: Design and Implementation of GPU Virtualization at the Hypervisor, 日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW), 2014.
[27] 斎藤直人, 山田浩史: 仮想化環境におけるデータベース管理システムのトランザクション制御, 日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ (DSW), 2014.

[28] 小林直登，山田浩史: 不揮発性メモリを用いたアプリケーション透過なチェックポイント取得，日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW），2014.
[29] 木村智春，山田浩史: 高速ローカルエリアネットワーク環境における仮想マシン移送の挙動調査，日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW），2014.
[30] 福地開帆，山田浩史: Page-sharing を活用した高速 DBMS インスタンス生成手法，日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2014.
[31] 直井由樹，山田浩史: GPU による仮想マシン移送アクセラレーション，日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2014.
[32] 寺田献，山田浩史: カーネル移送に基づく高速 OS アップデート手法，日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2014.
[33] 尾板弘崇，山田浩史: 仮想化環境における Hadoop/Spark の課題，日本ソフトウェア科学会第 12 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2014.
[34] 福地開帆，山田浩史: IaaS 環境における Warm-Cache DBMS インスタンス生成手法，ポスターセッション，情報処理学会第 26 回コンピュータシステム・シンポジウム(ComSys 2014)，2014.
[35] Yoshiki Naoi, and Hiroshi Yamada: A GPU-Accelerated VM Live Migration for Big Memory Workloads. Poster session at the 2014 ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC '14), 2014.
[36] Kaiho Fukuchi, and Hiroshi Yamada: Efficiently Launching Warm-Cache DBMS Instances on IaaS Environments. Poster session at the 2014 ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC '14), 2014.
[37] 直井由樹，山田浩史: ビッグメモリワークロードを考慮した GPU による仮想マシン移送高速化手法，ポスターセッション，情報処理学会第 26 回コンピュータシステム・シンポジウム(ComSys2014)，2014.
[38] 鈴木勇介，加藤真平，山田浩史，河野健二: GPUvm:ハイパーバイザによる GPU の仮想化，日本ソフトウェア科学会第 11 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2013.
[39] 福地開帆，山田浩史: 仮想化環境におけるデータベース管理システムのメモリ管理手法，日本ソフトウェア科学会第 11 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2013.
[40] 直井由樹，山田浩史: アクセラレータを活用した仮想マシン移送を目指して，日本ソフトウェア科学会第 11 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2013.
[41] 寺田献，山田浩史: プロセスコンテキストを維持したオペレーティングシステムのアップデート手法，日本ソフトウェア科学会第 11 回ディペンダブルシステムワークショップ(DSW)，2013.
[42] 尾板弘崇，山田浩史: クラウド環境における複数仮想 CPU を搭載した仮想マシンの挙動解析，日本ソフトウェア科学会第 11 回ディペンダブルシステムワークショップ（DSW），2013.
[43] Akane Koto, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: Quantitative Analysis of Migration Noise. Poster session at the 8th ACM European Conf. on Computer Systems (EuroSys '13), 2013.
[44] Takeshi Yoshimura, Hiroshi Yamada, and Kenji Kono: A Study on the Scope of Error Propagation in Linux. Fast abstract session at the 42nd Annual IEEE/IFIP Int'l Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN '12), 2012.
[45] Takumi Sakamoto, Hiroshi Yamada, Hikaru Horie, and Kenji Kono: Energy-Price-Driven Request Dispatching for Cloud Data Centers, Work-in-progress session at the 5th IEEE Int'l Conf. on Cloud Computing (CLOUD '12), 2012.
[46] 坂本卓巳，堀江光，山田浩史，河野健二: クラウド環境における電力価格を考慮したリクエスト分散手法，情報処理学会第 23 回コンピュータシステム・シンポジウム (ComSys 2011), 2011.
[47] 堀江光，浅原理人，山田浩史，河野健二: データセンタ間における伸縮性を持つキーバリューストレージ実現手法，情報処理学会第 23 回コンピュータシステム・シンポジウム（ComSys 2011), 2011.
[48] 白柳広樹，山田浩史，河野健二: ネットワーク機器の消費電力を削減する仮想マシン移送を考慮したネットワークトポロジ，情報処理学会第 23 回コンピュータシステム・シンポジウム（ComSys 2011), 2011.
[49] 高橋宏明，岩田聡，山田浩史，河野健二: ログを利用した性能異常シグネチャの作成手法，情報処理学会第 9 回先進的計算基盤システムシンポジウム（SACSIS 2011），2011.
[50] Tetsuya Yoshida, Hiroshi Yamada, Hiroshi Sasaki, Kenji Kono, and Hiroshi Nakamura: Accele Scheduler: Energy Efficient VCPU Scheduling for Modern Multicore CPUs. Poster session at the 9th USENIX Symp. on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '10), 2010.
[51] Kazuya Yamakita, Hiroshi Yamada, Tetsuya Yoshida, and Kenji Kono: Shrinking VM Memory Images for Unobtrusively Saving/Restoring Snapshots. Poster session at the 5th ACM SIGOPS European Conference on Computer Systems (EuroSys '10), 2010.
[52] Hiroshi Yamada and Kenji Kono: Towards Less Downtime of Commodity Operating System's Reboots with Virtualization Technology. Work-in-progress session at the 8th USENIX Symp. on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '08), 2008.
[53] 浅原理人，山田浩史，河野健二: コンテンツを動的再配置する Content Delivery Network の構築，第 4 回 SPA サマーワークショップ，日本ソフトウェア科学会, 2005.